1.4. Fakultät

(a) $6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$

(b) $\frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n \cdot (n+1)} = \frac{1}{n+1}$

$\Rightarrow \quad (n+1)! = (n+1) \cdot n!$

(c) $4! - 3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 - 1 \cdot 2 \cdot 3 = 24 - 6 = 18$

$\parallel$ oder

$1 \cdot 2 \cdot 3 \,(4-1) = 6 \cdot 3 = 18$

(d) $(n+1)! - n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots n \cdot (n+1) - 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots n$

$= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot n \;\; ((n+1)-1)$

$= \quad n! \quad \cdot \quad n \quad = n! \cdot n$